

Задание

Индивидуальный проект по дисциплине «Распределенные и облачные базы данных» для магистрантов 2 курса направления 09.04.01, профиль «Разработка и управление критической информационной инфраструктурой».

Спроектировать и реализовать распределённую базу данных, предметная область которой согласована с темой магистерской диссертации, и демонстрационный клиент, выполняющий операции CRUD над этой базой с учётом специфики темы магистерской работы.

Согласование темы

Тема проектируемой распределённой базы данных должна быть согласована с темой магистерской диссертации. До начала реализации сдать заявку (1–2 страницы) и получить отметку преподавателя «тема принята». Без принятой заявки проект к защите не допускается.

В заявке указать:

- формулировку темы магистерской работы;
- какой контур данных из диссертации выносится в проект (события, измерения, наряды, инциденты, конфигурации объектов, результаты анализа и т. п.);
- почему база по смыслу распределённая, а не одноузловая (площадки, контуры объекта и центра, автономность при потере канала, разделение оперативных и аналитических данных);
- две-три операции предметной области магистерской работы, которые клиент должен показать сверх обычных CRUD (квитирование, смена статуса, фиксация контроля, регистрация сработки и т. п.).

Не принимаются темы «учебный интернет-магазин», «блог», «универсальный CRUD», если они не выводятся из магистерской работы. Допускается учебное упрощение контура диссертации (меньше сущностей, синтетические данные, имитация площадок контейнерами), но критерий распределения и смысл операций должны остаться теми же.

Проектирование схемы

Спроектировать инфологическую и даталогическую модели выбранного контура данных. Структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме и содержать внешние ключи в таблицах. Описать профиль запросов: какие операции выполняются на объекте, какие в центре, какие требуют обращения к нескольким узлам.

Критерий распределения

Явно указать критерий, по которому данные разделяются между узлами, и обосновать его темой магистерской работы. Критерий — это правило размещения, а не факт наличия двух серверов. Возможные постановки (допускается комбинация):

- по контуру / площадке (объект КИИ — региональный узел — центр);
- по владельцу / субъекту (организация, филиал, зона ответственности);
- по времени (оперативный горизонт / архив);
- по классу сведений (оперативные данные отдельно от аналитической витрины);
- по режиму доступа (данные, которые не должны покидать периметр объекта).

Для выбранного критерия указать:

- тип фрагментации (горизонтальная первичная, производная, вертикальная, смешанная) и/или роль репликации;
- условия корректности фрагментации: полнота, восстановимость, непересечение (если применимо);
- что является репликой, а что — другим фрагментом;
- что происходит при отказе узла и при потере канала до центра.

Ответ «распределили для балансировки нагрузки» без привязки к магистерской работе считается невыполненным. Один процесс СУБД с двумя схемами распределённой базой не считается. Минимум узлов стенда — два.

Техническая реализация

Реализовать заявленный критерий в работающем стенде. Допустимы Docker / docker compose и несколько экземпляров PostgreSQL (или иной СУБД, если это следует из темы работы). Имитация площадок контейнерами допускается; имитация критерия «два одинаковых тома без правила разреза» — нет.

В реализации отразить, как именно распределение выполнено технически:

- декларативное секционирование и размещение секций;
- потоковая или логическая репликация (синхронность указать явно);
- внешние таблицы / FDW как шлюз к другому контуру;
- шардинг, если он оправдан критерием;
- отдельный аналитический или облачный контур, если он есть в постановке магистерской работы.

Для каждого узла зафиксировать роль (писатель / читатель / архив / объект / центр), состав фрагментов, канал, ожидаемый лаг, кто имеет право писать.

Демонстрационный клиент

Создать демонстрационный клиент (консоль, веб- или десктоп-приложение — на выбор), работающий с созданной распределённой базой, а не с одной локальной таблицей. Клиент должен:

- выполнять операции CRUD (создание, чтение, изменение, удаление) над ключевыми сущностями схемы;
- учитывать распределение: показывать, на какой узел уходит запись, откуда читается выборка, что происходит, если целевой фрагмент недоступен;
- учитывать специфику темы магистерской работы: поля, статусы, проверки и сценарии — из диссертации, а не универсальный «пользователь / заказ / товар»;
- показать хотя бы один предметный сценарий магистерской работы, который не сводится к INSERT/SELECT (цепочка состояний, согласование, контроль, квитирование и т. п.);
- корректно обрабатывать отказ узла, чтение с реплики (если она есть) и отказ в операции, нарушающей критерий контура.

Язык реализации клиента не регламентируется. Секреты подключения в отчёт не включать.

Отчет о выполнении

Отчет о выполнении должен содержать описание ТЗ и связь с темой магистерской работы, UML-диаграмму структуры данных, схему распределения (фрагменты и/или реплики) с указанием критерия, описание технической реализации на стенде, модель отказа узла, сценарий демонстрации клиента, код запросов и скриншоты или результаты выполнения операций CRUD и предметного сценария. Выгрузка базы, скрипты развёртывания стенда и демонстрационный клиент с необходимыми зависимостями предоставляются в электронном виде.